



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Tin học đại cương A (LT+TH)**
- Tiếng Anh: **General Informatics A**

Mã học phần: SOT381

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT), bao gồm các chủ đề: nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử (MTĐT); hệ thống máy tính và hệ điều hành; mạng máy tính và Internet; các công nghệ tiên tiến; kỹ năng sử dụng các phần mềm ứng dụng văn phòng, ứng dụng trực tuyến. Đồng thời, học phần giới thiệu các kiến thức và kỹ năng lập trình cơ bản với ngôn ngữ Python.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được nguyên lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng bộ phần mềm Microsoft Office để soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý bảng tính; khai thác ứng dụng, tài nguyên Internet; nhận biết các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực CNTT (trí tuệ nhân tạo, IoT và công nghệ blockchain); có kiến thức cơ bản về lập trình và ngôn ngữ Python để vận dụng vào giải quyết các bài toán đơn giản bằng máy tính.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Giải thích được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử.
- b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính với hệ điều hành Microsoft Windows.
- c. Sử dụng được các phần mềm ứng dụng Microsoft Office cơ bản: soạn thảo văn bản với Word, tạo bài trình chiếu với PowerPoint, xử lý bảng tính với Excel.
- d. Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạng máy tính và Internet; sử dụng được các dịch vụ Internet thông dụng và bộ ứng dụng trực tuyến Google Apps. Nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí tuệ nhân tạo, IoT, blockchain).
- e. Lập trình giải quyết các bài toán đơn giản với ngôn ngữ Python.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Chủ đề 1: Tổng quan về công nghệ thông tin và máy tính điện tử Chương 1.1. Các khái niệm cơ bản Chương 1.2. Biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử Chương 1.3. Hệ thống máy tính Chương 1.4. Hệ điều hành Chương 1.5. Bài thực hành - Soạn thảo văn bản với Word (văn bản khoa học, văn bản hành chính). - Tạo bài thuyết trình với PowerPoint. - Xử lý bảng tính với Excel.	a, b, c	8	10	26
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Chủ đề 2: Mạng máy tính, Internet và các công nghệ tiên tiến Chương 2.1. Mạng máy tính và Internet Chương 2.2. An toàn bảo mật thông tin Chương 2.3. Bộ ứng dụng trực tuyến Google Apps, công nghệ dạy và học trực tuyến Chương 2.4. Các công nghệ tiên tiến (trí tuệ nhân tạo, IoT, blockchain) Chương 2.5. Bài thực hành - Sử dụng dịch vụ Internet (tìm kiếm thông tin, email, lưu trữ trực tuyến, ứng dụng web), bộ ứng dụng trực tuyến Google Apps. - Sử dụng hệ thống NTU-Elearning. - Khai thác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (hỗ trợ giải quyết vấn đề, tóm tắt tài liệu, sáng tạo nội dung...).	b, d	7	5	19
3	Chủ đề 3: Lập trình cơ bản	a, e			0
3.1	Chương 3.1: Các khái niệm cơ bản về lập trình	a, e	2		4
3.2	Chương 3.2: Ngôn ngữ lập trình Python	a, e	1		2
3.3	Chương 3.3: Các kiểu dữ liệu cơ sở	a, e	2		4
3.4	Chương 3.4: Các cấu trúc điều khiển	a, e	6		12
3.5	Chương 3.5: Lập trình nâng cao	a, e	4		8
3.6	Bài thực hành - Các câu lệnh cơ bản - Các cấu trúc điều khiển - Lập trình Python nâng cao			15	15

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Diễn giảng, ví dụ minh họa, hỏi đáp	1, 2, 3

			Dạy học qua ví dụ, hướng dẫn thực hành	1, 2, 3
			Nêu vấn đề, thảo luận	1, 2, 3
			Nêu bài toán, dạy học qua ví dụ, hướng dẫn thực hành	1, 2, 3
2	b		Diễn giảng, ví dụ minh họa, hỏi đáp	1, 2, 3
			Dạy học qua ví dụ, hướng dẫn thực hành	1, 2, 3
			Nêu vấn đề, thảo luận	1, 2, 3
			Nêu bài toán, dạy học qua ví dụ, hướng dẫn thực hành	1, 2, 3
3	c		Diễn giảng, ví dụ minh họa, hỏi đáp	1, 2, 3
			Dạy học qua ví dụ, hướng dẫn thực hành	1, 2, 3
			Nêu vấn đề, thảo luận	1, 2, 3
			Nêu bài toán, dạy học qua ví dụ, hướng dẫn thực hành	1, 2, 3
4	d		Diễn giảng, ví dụ minh họa, hỏi đáp	1, 2, 3
			Dạy học qua ví dụ, hướng dẫn thực hành	1, 2, 3
			Nêu vấn đề, thảo luận	1, 2, 3
			Nêu bài toán, dạy học qua ví dụ, hướng dẫn thực hành	1, 2, 3
5	e		Diễn giảng, ví dụ minh họa, hỏi đáp	1, 2, 3
			Dạy học qua ví dụ, hướng dẫn thực hành	1, 2, 3
			Nêu vấn đề, thảo luận	1, 2, 3
			Nêu bài toán, dạy học qua ví dụ, hướng dẫn thực hành	1, 2, 3

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Bài thực hành	b, c, d, e	20	Bài thực hành (Rubric đánh giá bài thực hành)
2	Đánh giá giữa kỳ (Trắc nghiệm)	a, b, c, d	30	Câu hỏi trắc nghiệm, câu trả lời ngắn

3	Chuyên cần/thái độ	a, b, c, d, e	10	Chuyên cần, thái độ (Rubric chuyên cần, thái độ)
4	Đánh giá cuối kỳ (Trắc nghiệm, Thực hành trên máy)	e	40	Bài thi kết hợp trên máy tính (trắc nghiệm, trả lời ngắn, điền khuyết, viết đoạn lệnh)

7.1. Rubric đánh giá chuyên cần, thái độ (10%)

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và có thái độ tích cực tham gia các hoạt động của lớp, kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Tốt	Khá	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			[9 - 10]	[7 - 9)	[5 - 7)	[0 - 5)
Thái độ, sự tích cực trong lớp học		30	Luôn thể hiện thái độ nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và bạn bè; luôn chủ động tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận.	Thường xuyên thể hiện thái độ nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và bạn bè; thường xuyên tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận.	Có thái độ tương đối nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và bạn bè; Tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận khi được yêu cầu.	Thường xuyên có biểu hiện thiếu nghiêm túc, hoặc không tôn trọng; ít tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận.
Chuyên cần		70	Tham gia đầy đủ các buổi học, luôn đúng giờ, không rời lớp sớm.	Vắng 1 buổi trừ 1 điểm, vắng có lý do, hoặc đi học muộn hoặc rời lớp sớm trừ 0.5 điểm.	Vắng 1 buổi trừ 1 điểm, vắng có lý do, hoặc đi học muộn hoặc rời lớp sớm trừ 0.5 điểm.	Vắng quá số buổi theo qui định.

7.2. Rubric đánh giá bài thực hành (15%)

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên làm và nộp đầy đủ các bài thực hành lên NTU-Elearrning, các bài làm đạt chất lượng, kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Tốt	Khá	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			[9 - 10]	[7 - 0)	[5 - 7)	[0 - 5)
Nộp bài thực hành	a, d	60	Nộp đúng hạn [90-100]% các	Nộp [80-90)% số bài thực hành bắt buộc đúng hạn,	Nộp [50-70)% số bài thực hành bắt buộc đúng	Nộp <50% số bài thực hành bắt buộc đúng

lên NTU-Elearning			bài thực hành bắt buộc theo yêu cầu.	hoặc nộp đầy đủ nhưng trễ hạn.	hạn, hoặc nộp $\geq 80\%$ số bài nhưng trễ hạn.	hạn, hoặc nộp $\geq 50\%$ số bài nhưng trễ hạn.
Chất lượng bài thực hành (có thể chọn 1 trong số các bài thực hành)	a, d	40	Thực hiện [90-100]% các yêu cầu và kết quả chính xác.	Thực hiện [70-90]% các yêu cầu và kết quả đúng; hoặc thực hiện đầy đủ các yêu cầu nhưng có lỗi nhỏ.	Thực hiện [50-70]% các yêu cầu và kết quả đúng; hoặc hoàn thành [70-90]% nhưng có một vài lỗi.	Thực hiện $< 50\%$ yêu cầu, hoặc có nhiều lỗi.

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Bộ môn Kỹ thuật phần mềm, Trường ĐH Nha Trang	Bài giảng Tin học đại cương A	2024	Lưu hành nội bộ	Thư viện Trường ĐH Nha Trang	X	
2	Melanie Swan LeVN (dịch)	Blockchain – Khởi Nguồn Cho Một Nền Kinh Tế Mới	2018	Đại học Kinh tế quốc dân	Thư viện Trường ĐH Nha Trang		X
3	Samuel Greengard	The Internet of Things	2015	MIT Press	NTU-Elearning		X
4	Tom Taulli	Artificial Intelligence Basics: A Non-Technical Introduction	2019	Apress	NTU-Elearning		X
5	Google Inc.	Google Google apps tutorials	2024	Google Inc.	https://support.google.com/#spaceNTU#@@m/		X
6	Microsoft	Windows hHelp & Learning	2024	Microsoft	https://support.microsoft.com/en-us/win#spaceNTU#@@dows		X

7	Eric Matthes	Python Crash Course, 3rd Edition	2023	No Starch Press	Internet	X	
---	--------------	-------------------------------------	------	--------------------	----------	---	--

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Nguyễn Đình Hưng